南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行及配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：**许博逸**

学生学号：206231326

任课教师：吉用丽

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

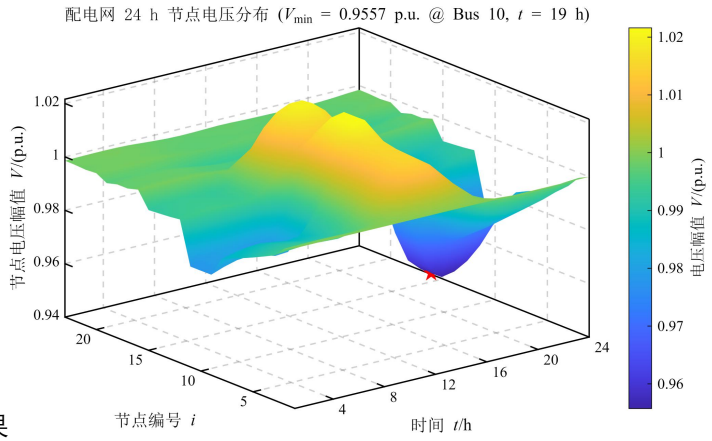
摘要

本次课程设计第一周完成交流潮流仿真、储能充放电特性分析、储能日前调度多目标优化三个任务。通过 MATPOWER 开展 24 小时交流潮流计算，探究负荷系数对配电网电压与网损的影响；完成储能充放电效率手算，对比 LP 与 MILP 储能模型差异，分析额定功率、额定容量对储能收益的瓶颈作用；完成储能多目标日前调度，对比不同优化目标下系统指标，手算二阶锥松弛间隙，并结合 MATPOWER 潮流回代结果进行验证。

任务一：1.1 任务参数与介绍

运行算例 24 小时交流潮流仿真，输出全网节点电压时序分布图。记录全天最低节点电压（幅值、节点编号、发生时刻）以及全天总电能损耗。改变负荷系数α，对比午间、晚高峰节点电压与网络损耗变化，完成 Interactive01 交互试验。

1.2 仿真结果



1.3 思考题分析

增大负荷系数α，系统整体负荷水平上升：

1）晚高峰时段：负荷数值大，线路压降增大，节点电压水平显著降低，电压越限风险升高；全网功率损耗随负荷增大明显上升。

2）午间时段：负荷基数较低，电压同样会下降，但电压跌落幅度明显小于晚高峰，网损增幅相比晚高峰更小。

3）总体规律：负荷系数α增大，全网电能损耗整体上升，电压薄弱节点主要在晚高峰出现电压偏低问题。

全天最低节点电压与全天电能损耗：

最低电压与全天电能损耗

输出最低电压及其节点、时段，并将逐时有功损耗对时间求和。

$$E_{loss} = \sum_{t=1}^{T} P_{loss,t} \Delta t$$

```
[min_V,ix]=min(V_bus_24h(:));
[min_bus,min_hour]=ind2sub(size(V_bus_24h),ix);
DailyLoss_MWh=sum(P_loss_24h)*dt;
disp(table(min_V,min_bus,min_hour,DailyLoss_MWh));
```

min_V	min_bus	min_hour	DailyLoss_MWh
0.95573	10	19	0.42382

任务二：储能充放电特性与模型，参数灵敏性分析

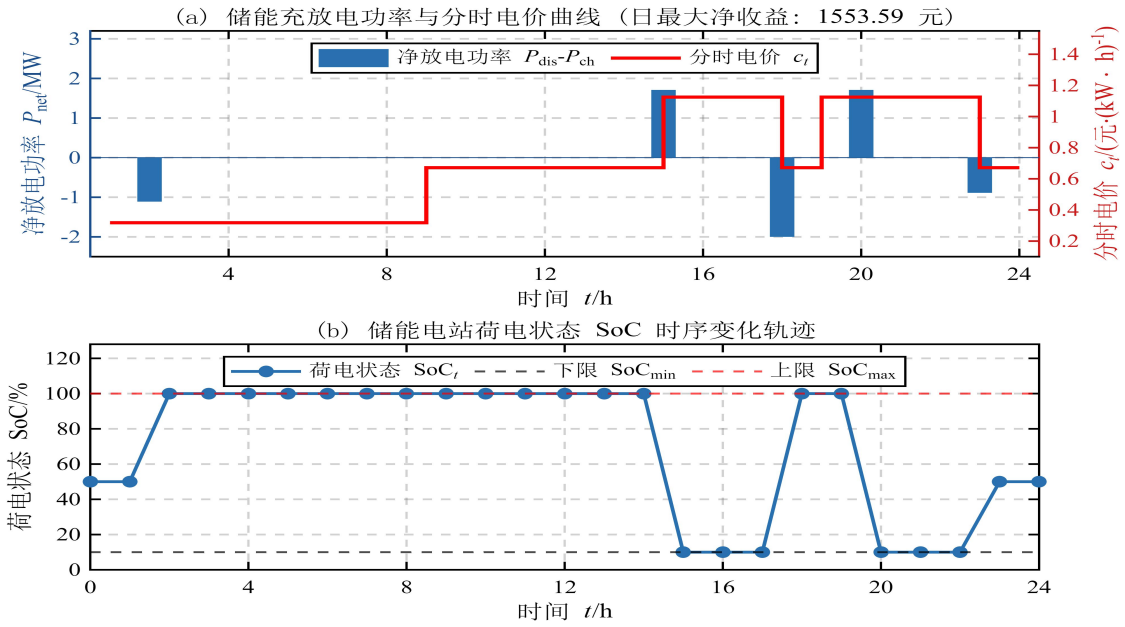
手动计算：储能对外可售出电量为 0.855MWh

模型结论：
LP 模型取消 0-1 状态变量 ut，计算简单，得到更高的理论收益，但允许储能同时充电与放电，违背储能物理运行约束；MILP 模型引入二进制变量 ut，禁止储能同一时刻既充电又放电，仿真结果符合工程实际，代价是日收益计算结果略低。

2.4 参数灵敏度试验

1. 额定功率 P（功率瓶颈）：当储能额定容量充足，额定功率较小时，储能充放电功率被上限限制，无法充分利用电价差，收益较低；不断增大额定功率，储能可以充分吸纳、释放电能，收益持续上涨；功率增大到临界值后，收益不再提升，进入饱和区间。

2. 额定容量 E（容量瓶颈）：储能额定功率充足，而容量较小时，储能存储空间不足，无法储存低价电能，收益受限；提升额定容量，收益随之升高；容量超过临界值后收益饱和。



任务三 多目标储能日前调度与二阶锥松弛间隙校验

3.1 任务参数与介绍

完成分配目标下储能日前调度求解，绘制储能充放电功率、SoC 荷电状态、节点电压时序曲线。在 Interactive03 切换目标 A/B/C，对比弃光电量、全天网损、购电成本三个指标。
给定参数 U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，手算二阶锥松弛间隙 g；报告同时给出二阶锥松弛间隙数值和 MATPOWER 交流潮流回代电压结果。

松弛间隙公式：

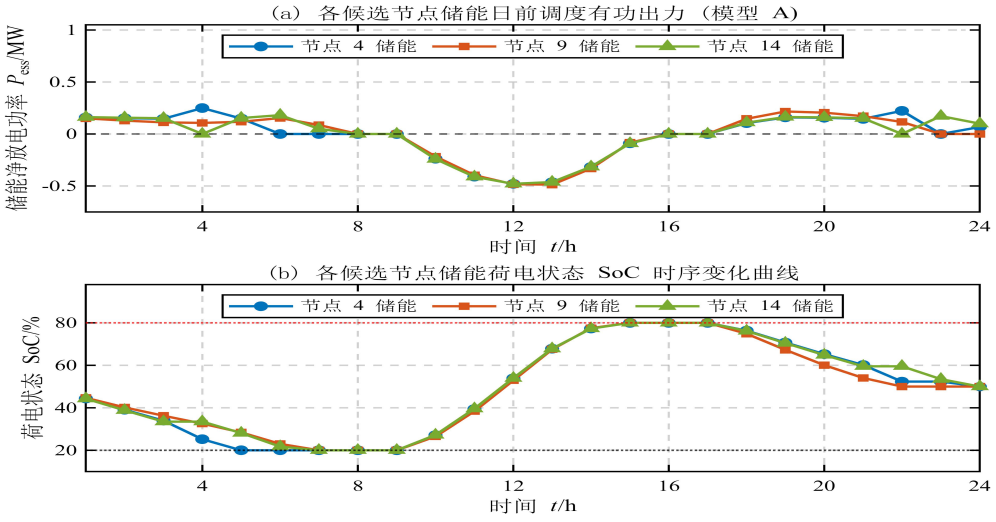
$$g = U \cdot L - (P^2 + Q^2)$$

代入参数 $U = 1.00$，$L = 0.02$，$P = 0.10$，$Q = 0.05$

$$\begin{aligned} g &= 1.00 \times 0.02 - (0.10^2 + 0.05^2) \\ &= 0.02 - (0.01 + 0.0025) \\ &= 0.02 - 0.0125 \\ &= \mathbf{0.0075} \end{aligned}$$

二阶锥松弛间隙 $g = \mathbf{0.0075}$ **。**

多目标分析：不同优化目标侧重点不同。以降低购电成本为目标，会带来网损、弃光指标恶化；以降低网损为目标，购电成本会抬升；以光伏消纳为目标，弃光电量下降，但会改变系统购电成本与网络损耗。多目标优化需要权衡多个指标，不存在全部指标同时最优的解。



总结

任务一潮流仿真表明负荷系数升高会压低节点电压、增大网络损耗，晚高峰电压问题最为突出；任务二通过手算得到储能充放电损耗，MILP 模型可以保证储能运行物理合理性，功率、容量会形成收益瓶颈；任务三多目标调度体现不同优化目标之间存在权衡关系，二阶锥松弛间隙可以用来检验松弛精度。本次第一周课设完成潮流计算、储能建模、多目标优化与松弛校验的基础仿真与手算工作。